


# Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

## Departamento: Ciencias de la Computación

**Carrera:** Ingeniería de Software
**Asignatura**: Análisis y Diseño de Software

**Instructora del curso:** Ing. Jenny A Ruiz R MIS
**Apellidos y nombres de los estudiantes:**

- Bryan Alexander Rosero Delgado
- Cámeron Victoria Díaz Caisaluiza
- Benjamin Alejandro Robalino

**NRC:** 36839
**Fecha de realización:** 05/11/2026

**U1 Guia1**

# GUÍA PARA DESARROLLAR EN PLANTUML DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DE ANÁLISIS

## Ejemplo base: CRUD de Estudiante

Asignatura: Análisis y Diseño de Software

Tema: Modelado de casos de uso de nivel 0 y apoyo al análisis orientado a objetos con PlantUML

Caso base: Gestión de estudiantes con los datos ID, Apellidos y Nombres, Dirección y Teléfono de contacto

Propósito: orientar al estudiante para pasar desde requisitos funcionales de nivel 0 hacia casos de uso claros, trazables y verificables.

**Base utilizada:** Esta guía se construye únicamente con la información de los documentos compartidos en la carpeta de Google Drive: “Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx” y “Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx”.

# 1. Propósito de la guía

Esta guía orienta el desarrollo de diagramas de casos de uso de análisis en PlantUML, tomando como referencia una secuencia académica progresiva: partir de una ERS/SRS, seleccionar requisitos funcionales de nivel 0, identificar actores, modelar casos de uso principales y mantener trazabilidad entre requisito, actor, caso de uso y criterio de aceptación.

Los requisitos de producto se vinculan con el alcance de GT-01; sus validaciones y resultados corresponden a operaciones internas de esa gestión. GT-02 realiza la parte de RF-044 relativa al reporte de pedidos. Esta relación es de varios requisitos a un caso general, no una equivalencia uno a uno.

# 2. Relación con la ruta de análisis de la Unidad 1

| Momento | Pregunta guía | Producto esperado | Relación con la siguiente tarea |
|---|---|---|---|
| U1T1 - Análisis funcional inicial | ¿Qué funcionalidades de nivel 0 requiere el sistema y qué actores participan? | Diagrama de casos de uso en PlantUML y matriz RF-CU. | Permite identificar clases, atributos y responsabilidades para el análisis estructural. |
| U1T2 - Modelado estructural | ¿Qué clases principales se derivan de los casos de uso? | Diagrama de clases de análisis con clases de entidad, control y frontera cuando corresponda. | Entrega objetos base para diagramas de secuencia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| U1T3 - Modelado dinámico | ¿Cómo interactúan actores, objetos y clases para cumplir cada caso de uso? | Diagramas de secuencia derivados de los casos de uso y clases de análisis. | Cierra la trazabilidad requisito-caso-clase-secuencia. |

# 3. Conceptos mínimos para modelar casos de uso

- **Actor:** Rol externo que interactúa con el sistema. Puede ser una persona, área, dispositivo u otro sistema.
- **Caso de uso:** Funcionalidad observable desde el punto de vista del actor. Debe nombrarse con verbo + objeto, por ejemplo: Registrar estudiante.
- **Límite del sistema:** Caja o frontera que delimita qué funcionalidades pertenecen al sistema y qué elementos están fuera.
- **Relación actor-caso de uso:** Comunicación directa entre un actor y una funcionalidad del sistema.
- **Relación <<include>>:** Se usa cuando un caso de uso siempre reutiliza un comportamiento obligatorio de otro.
- **Relación <<extend>>:** Se usa cuando un comportamiento opcional o condicionado amplía otro caso de uso.

**Cuidado académico:** Las relaciones <<include>> y <<extend>> no deben usarse para “decorar” el diagrama. Solo se incorporan cuando aportan claridad al análisis y mantienen coherencia con los requisitos.

# 4. Caso base: CRUD de Estudiante

El Administrador accede a Gestionar Tienda para seleccionar operaciones sobre productos o pedidos. También puede generar un reporte de pedidos mediante filtros. Los siguientes datos se utilizan en los cuatro requisitos seleccionados; los tipos son propuestas de análisis, no cambios al SRS.

| Dato | Tipo sugerido | Descripción | Validación mínima |
|---|---|---|---|
| Identificador de producto | Texto corto o entero | Referencia interna del producto. | Único; propuesta de identificación del modelo. |
| Nombre y categoría | Texto y referencia | Identificación comercial y clasificación. | Obligatorios al registrar; nombre no repetido en la misma categoría (RF-007). |
| Precio | Decimal | Precio del producto. | Formato numérico de hasta dos decimales (RF-007). |
| Stock o cantidad | Entero | Existencias del producto. | Stock inicial obligatorio (RF-007); cantidad modificable (RF-009). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Filtros de productos | Texto | Nombre o categoría para consultar. | Resultados de hasta 8 por página (RF-010). |
| Filtros de pedidos | Fechas, estado y vendedor | Delimitan los pedidos del reporte. | Filtros de GT-02; plazo de generación para rangos de hasta un mes según RF-044. |

# 5. Requisitos funcionales de nivel 0 para el CRUD

| Código | Requisito funcional de nivel 0 | Actor principal | Caso de uso asociado |
|---|---|---|---|
| **RF-007** | **Registrar producto. El sistema deberá permitir al administrador registrar productos.** | **Administrador** | **GT-01 Gestionar Tienda Vinculación por alcance.** |
| **RF-009** | **Modificar producto. El sistema deberá permitir al administrador modificar el nombre, categoría, precio o cantidad de un producto.** | **Administrador** | **GT-01 Gestionar Tienda Vinculación por alcance.** |
| **RF-010** | **Consultar productos registrados. El sistema deberá permitir al administrador consultar productos registrados mediante filtros.** | **Administrador** | **GT-01 Gestionar Tienda Vinculación por alcance.** |
| **RF-044** | **Generar reportes del sistema. Se selecciona la parte correspondiente a pedidos, con filtros y exportación PDF o Excel.** | **Administrador** | **GT-02 Generar Reporte de Pedidos Cobertura parcial de RF-044.** |

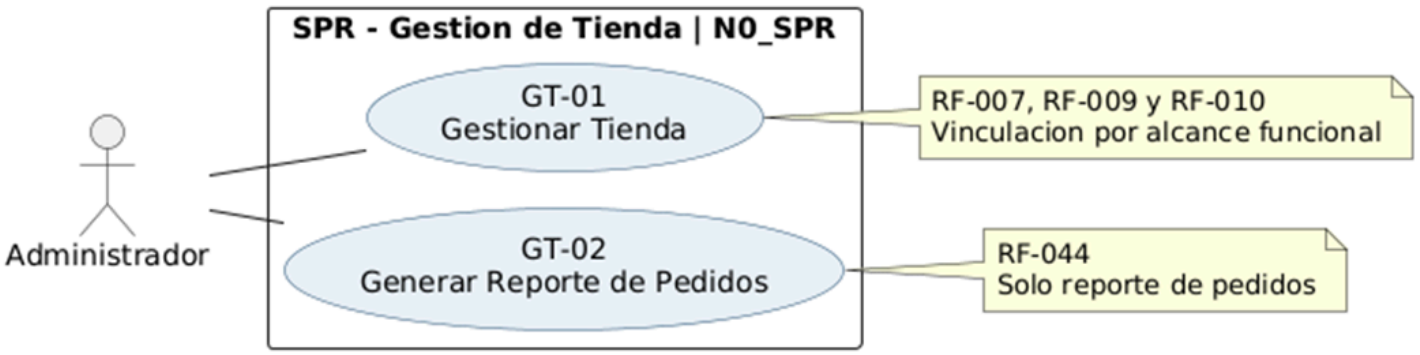
# 6. Procedimiento para construir el diagrama en PlantUML

1. Seleccionar RF-007, RF-009, RF-010 y RF-044 del SRS, conservando códigos y prioridades.
2. Reconocer al Administrador como actor de GT-01 y GT-02.
3. Conservar exclusivamente GT-01 Gestionar Tienda y GT-02 Generar Reporte de Pedidos como óvalos de nivel cero.
4. Dibujar el límite SPR — Gestión de Tienda y ubicar al actor fuera de él.
5. Relacionar al actor con ambos casos mediante asociaciones; señalar los RF en notas de trazabilidad.
6. Construir la matriz RF-CU con cuatro filas, aclarando la cobertura por alcance y la parte seleccionada de RF-044.
7. Compilar el código y contrastar nombres, asociaciones y notas con la matriz.

# 7. Código PlantUML: diagrama de casos de uso CRUD Estudiante

```
@startuml
!pragma layout smetana
left to right direction
skinparam shadowing false
skinparam backgroundColor white
skinparam defaultFontName SansSerif
skinparam usecaseBackgroundColor #EAF2F8
skinparam usecaseBorderColor #234F73
actor "Administrador" as Admin
rectangle "SPR - Gestion de Tienda | N0_SPR" {
  usecase "GT-01\nGestionar Tienda" as GT01
  usecase "GT-02\nGenerar Reporte de Pedidos" as GT02
}
Admin -- GT01
Admin -- GT02
note right of GT01
RF-007, RF-009 y RF-010
Vinculacion por alcance funcional
end note
note right of GT02
RF-044
Solo reporte de pedidos
end note
@enduml
```

Interpretación: el Administrador participa en los dos casos generales originales. Las notas no crean casos de uso ni relaciones include; identifican los requisitos seleccionados dentro del alcance del módulo.



# 8. Especificación breve de casos de uso

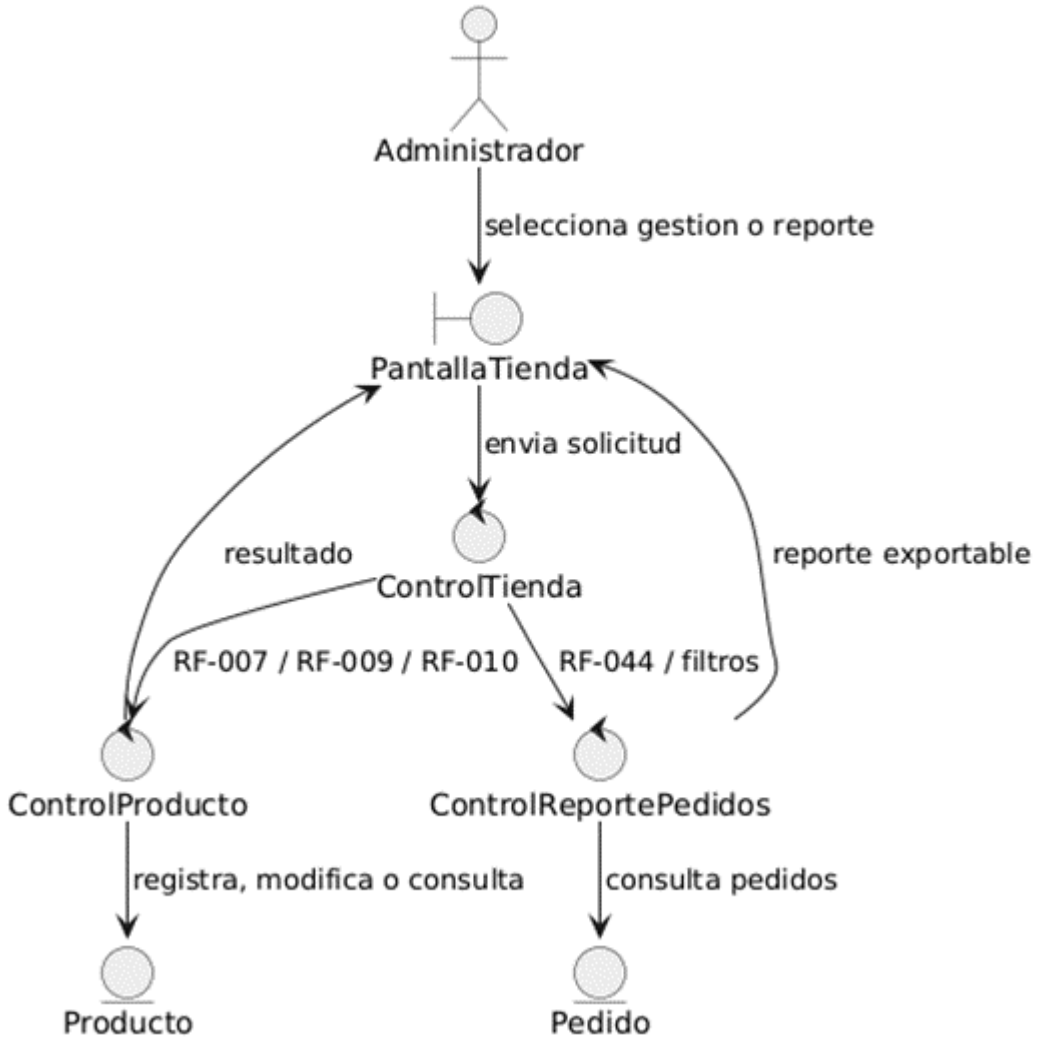
| Caso de uso | Actor | Precondición | Flujo principal resumido | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| **GT-01 Gestionar Tienda** | **Administrador** | **El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema con permisos de administración.** | **1. Accede a Gestionar Tienda. 2. El sistema presenta opciones de productos y pedidos. 3. Selecciona la operación. 4. El sistema deriva a Gestionar Producto o Gestionar Pedido.** | **El módulo queda disponible para ejecutar las operaciones específicas.** |
| **GT-02 Generar Reporte de Pedidos** | **Administrador** | **Debe existir al menos un pedido registrado en el sistema.** | **1. Selecciona Generar reporte de pedidos. 2. El sistema solicita fecha, estado y vendedor. 3. Ingresa filtros. 4. El sistema procesa y genera. 5. Presenta el reporte y permite exportarlo.** | **Se genera un documento o reporte con la información de pedidos solicitada.** |

# 9. Puente hacia clases de análisis: frontera, control y entidad

Se propone la siguiente colaboración para continuar con U1T2 y U1T3. Las clases apoyan el alcance de los dos casos generales; no sustituyen sus nombres ni incorporan casos de nivel inferior en el diagrama N0.

| Tipo de clase | Propósito en análisis | Ejemplo para Gestión de Tienda | Sintaxis PlantUML sugerida |
|---|---|---|---|
| Frontera / Boundary | Representa la interacción con el Administrador. | PantallaTienda | boundary "PantallaTienda" as UI |
| Control / Control | Coordina la selección del caso y las operaciones. | ControlTienda, ControlProducto y ControlReportePedidos | control "ControlTienda" as CT |
| Entidad / Entity | Representa información del dominio que se conserva. | Producto y Pedido | entity "Producto" as P |

```
@startuml
!pragma layout smetana
top to bottom direction
skinparam shadowing false
skinparam backgroundColor white
actor "Administrador" as Admin
boundary "PantallaTienda" as UI
control "ControlTienda" as CT
control "ControlProducto" as CP
control "ControlReportePedidos" as CR
entity "Producto" as P
entity "Pedido" as Pe
Admin --> UI : selecciona gestion o reporte
UI --> CT : envia solicitud
CT --> CP : RF-007 / RF-009 / RF-010
CP --> P : registra, modifica o consulta
CT --> CR : RF-044 / filtros
CR --> Pe : consulta pedidos
CP --> UI : resultado
CR --> UI : reporte exportable
@enduml
```




# 10. Matriz de trazabilidad RF-CU para el ejemplo

| RF | Caso de uso | Actor | Prioridad | Criterio de aceptación | Evidencia PlantUML |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-007 | GT-01<br>Gestionar Tienda<br>Por alcance | Administrador | Alta | Producto con nombre, precio de hasta 2 decimales, categoría y stock inicial. Rechazar campos obligatorios ausentes y nombre duplicado en la misma categoría. | GT01<br>Nota RF-007<br>Puente: CP y P |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RF-009** | **GT-01 Gestionar Tienda Por alcance** | **Administrador** | **Alta** | **Cambios de nombre, categoría, precio o cantidad visibles en el catálogo del cliente en un máximo de 5 segundos.** | **GT01 Nota RF-009 Puente: CP y P** |
| **RF-010** | **GT-01 Gestionar Tienda Por alcance** | **Administrador** | **Alta** | **Consulta por nombre o categoría; máximo 8 productos por página y respuesta en menos de 3 segundos.** | **GT01 Nota RF-010 Puente: CP y P** |
| **RF-044** | **GT-02 Generar Reporte de Pedidos** | **Administrador** | **Alta** | **Parte de pedidos: filtrar por fecha y generar en menos de 5 segundos para rangos de hasta un mes; exportar PDF o Excel. GT-02 añade filtros de estado y vendedor.** | **GT02 Nota RF-044 Puente: CR y Pe** |

GT01 y GT02 prueban la presencia del caso y su asociación en el modelo; no prueban el funcionamiento del software. Los criterios temporales y de validación se comprobarán mediante pruebas durante la implementación. Las cuatro filas cubren cuatro RF seleccionados y dos casos N0, no la totalidad del SRS.

# 11. Lista de verificación para revisar el diagrama

- Se conservan exactamente GT-01 y GT-02 como casos de nivel cero de esta entrega.
- Los cuatro códigos RF existen en el SRS y conservan prioridad Alta.
- Administrador coincide con el actor de ambas fichas originales.
- El actor está fuera del límite del módulo y no se utiliza el SPR como actor de sí mismo.
- No se añaden relaciones include o extend sin comportamiento que las justifique.
- Se distingue la cobertura por alcance de GT-01 de la cobertura del reporte de pedidos de RF-044.
- Los dos códigos PlantUML generan imágenes sin errores de sintaxis.
- Los resultados del modelo no se presentan como evidencia de pruebas de software ejecutadas.

# 12. Rúbrica breve de evaluación sobre 20 puntos

| Criterio | Descripción | Puntaje | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Trazabilidad RF-CU | Relación clara entre requisitos funcionales, actor, caso de uso y criterio de aceptación. | 5 pts | Matriz RF-CU completa. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Modelado de casos de uso | Representación correcta de actor, límite del sistema, casos de uso y relaciones. | 5 pts | Diagrama PlantUML generado. |
| Claridad del análisis | Selección pertinente de funcionalidades de nivel 0 y nombres orientados a objetivos del usuario. | 4 pts | Casos de uso redactados claramente. |
| Uso correcto de PlantUML | Código funcional, ordenado y comprensible. | 3 pts | Código sin errores de sintaxis. |
| Presentación técnica | Documento ordenado, con evidencias, explicación breve y coherencia visual. | 3 pts | Entrega final documentada. |

# 13. Formato mínimo de entrega sugerido

| Sección | Contenido mínimo | Evidencia |
|---|---|---|
| Portada | Datos institucionales, asignatura, NRC, estudiante/equipo, proyecto y fecha. | Documento entregado. |
| Requisitos funcionales | Listado de RF de nivel 0 para el CRUD de Estudiante. | Tabla RF. |
| Diagrama de casos de uso | Código PlantUML y captura del diagrama generado. | Código + imagen. |
| Matriz de trazabilidad | Relación RF, actor, caso de uso, prioridad y criterio de aceptación. | Tabla RF-CU. |
| Conclusión técnica | Reflexión breve sobre trazabilidad, consistencia y utilidad del modelo. | Texto de cierre. |

# 14. Fuentes internas consultadas

- 01_Guia_PlantUML_CU_Analisis_CRUD_Estudiante: siete páginas proporcionadas como imágenes; referencia de estructura, tablas, procedimiento y rúbrica.
- G2_SRS29148_30719(2).docx: SRS del SPR, versión 4.0. Requisitos seleccionados RF-007, RF-009, RF-010 y RF-044.
- Casos_de_Uso_Integrados(1).docx: módulo Gestión de Tienda, sección 1.1 Nivel 0 — N0_SPR, fichas GT-01 y GT-02.
- Transcripción de GT-01 y GT-02 proporcionada para esta adaptación: referencia para conservar actor, precondiciones, flujo y resultado.

Los documentos Modelado de Clases de Análisis en PlantUML.docx y Tareas_U1_Autonomo_Analisis_Diseno_OO_PlantUML.docx aparecen citados en el ejemplo docente, pero no se utilizan como fuentes directamente consultadas en esta entrega.

# Conclusión técnica

La vista de análisis del módulo de Gestión de Tienda mantiene los casos GT-01 Gestionar Tienda y GT-02 Generar Reporte de Pedidos. RF-007, RF-009 y RF-010 se relacionan con el alcance de GT-01; RF-044 se relaciona con GT-02 únicamente en su componente de pedidos. Esta selección evita sustituir los casos generales por operaciones de niveles inferiores y conserva los identificadores del SRS.

La matriz permite localizar cada requisito seleccionado, su actor, el caso general que lo agrupa y el criterio que deberá verificarse. Los diagramas PlantUML aportan evidencia del modelo, mientras que la propuesta de frontera, control y entidad prepara la continuidad hacia clases y secuencias. La cobertura declarada se limita a los cuatro requisitos y los dos casos de esta entrega.